

Quanto a água explica? Uma releitura da Tabela IX de Snow

Lista 1 · exemplo do template

2026-03-24

Reanaliso a Tabela IX de Snow (1855), que compara a mortalidade por cólera nas casas atendidas pelas companhias Southwark and Vauxhall e Lambeth durante as primeiras sete semanas da epidemia de 1854. A razão de taxas entre as duas companhias é de 8,4, com intervalo de 95% entre 6,8 e 10,3. Uma análise de sensibilidade simples mostra que um confundidor não observado teria de multiplicar o risco por pelo menos 8,4, e estar em todas as casas de uma companhia e em nenhuma da outra, para explicar a diferença sozinho.

💡 Principais resultados

- A mortalidade nas casas da Southwark and Vauxhall foi de 315 por 10 mil casas, contra 37 na Lambeth: razão de 8,4 (IC 95%: 6,8 a 10,3).
- A Lambeth teve mortalidade menor que o resto de Londres (37 contra 55 por 10 mil casas), o que reforça a leitura de que a água dela era mais limpa.
- Para explicar a diferença sozinho, um confundidor presente em todas as casas de uma companhia e em nenhuma da outra teria de multiplicar o risco por 8,4. Presente em metade das casas, por mais de 15.

Dados

```
library(ggplot2)
source(here::here("_extensions/felipelmc/course-notes/r/notes.R"))

tabela_ix <- data.frame(
  area = c("Southwark and Vauxhall", "Lambeth", "Resto de Londres"),
  casas = c(40046, 26107, 256423),
  mortes = c(1263, 98, 1422)
)
tabela_ix$taxa <- 1e4 * tabela_ix$mortes / tabela_ix$casas
tabela_ix
```

	area	casas	mortes	taxa
1	Southwark and Vauxhall	40046	1263	315.38730
2	Lambeth	26107	98	37.53783
3	Resto de Londres	256423	1422	55.45524

Os números vêm da Tabela IX de Snow (1855, 86). A taxa do resto de Londres calculada a partir das contagens (55 por 10 mil) difere da impressa por Snow (59), provavelmente por arredondamento ou por diferença na contagem de casas.

Razões de taxas

Trato as mortes em cada área como Poisson, com exposição igual ao número de casas. A razão de taxas entre as companhias e seu intervalo saem de um modelo log-linear.

```
fit <- glm(mortes ~ area + offset(log(casas)), family = poisson,
          data = transform(tabela_ix, area = relevel(factor(area), "Lambeth")))
rr <- exp(cbind(estimativa = coef(fit), confint.default(fit)))[-1, ]
round(rr, 2)
```

	estimativa	2.5 %	97.5 %
areaResto de Londres	1.48	1.20	1.81
areaSouthwark and Vauxhall	8.40	6.84	10.32

```
ic <- with(tabela_ix, data.frame(
  area, taxa,
  inf = 1e4 * qgamma(0.025, mortes) / casas,
  sup = 1e4 * qgamma(0.975, mortes + 1) / casas
))
ic$area <- factor(ic$area, levels = rev(ic$area))
grafico <- ggplot(ic, aes(taxa, area)) +
  geom_segment(aes(x = inf, xend = sup, yend = area), colour = cn_palette$ink3, linewidth = 0.6) +
  geom_point(aes(colour = area == "Southwark and Vauxhall"), size = 3.2, show.legend = FALSE) +
  scale_colour_manual(values = c(`TRUE` = cn_palette$award, `FALSE` = cn_palette$accent)) +
  labs(x = "Mortes a cada 10 mil casas", y = NULL) +
  theme_notes(base_size = 12)
grafico
```

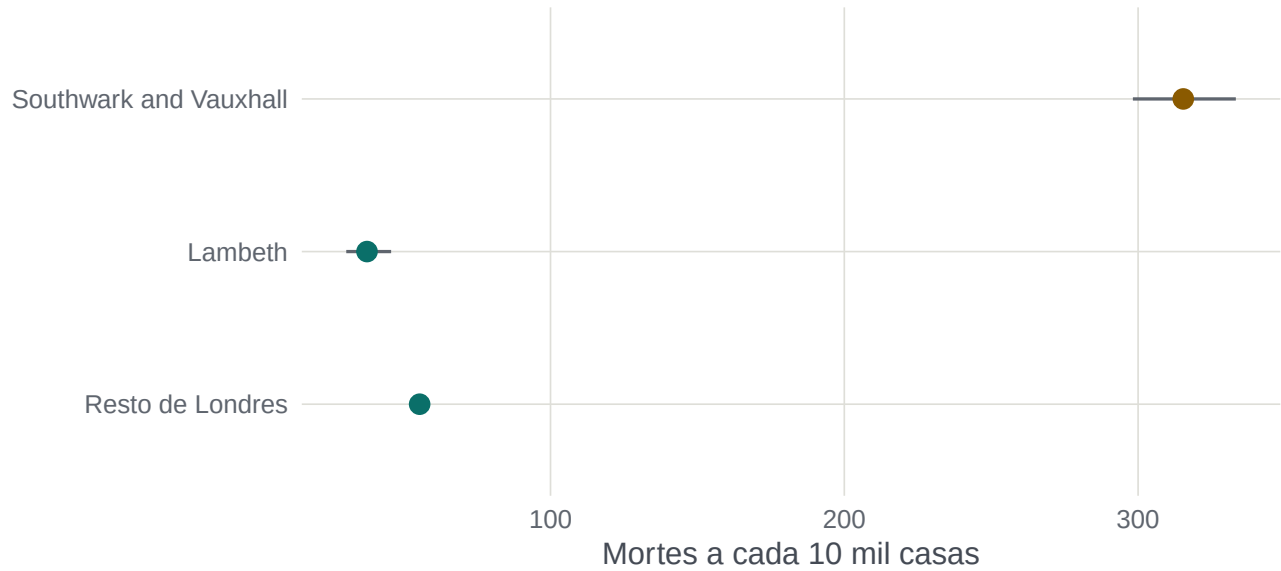


Figura 1: Mortes por cólera a cada 10 mil casas, com intervalos de 95% (Poisson).

Sensibilidade a um confundidor

Suponha um confundidor binário U (por exemplo, pobreza extrema) que multiplica o risco de morte por Γ e está presente numa proporção p_1 das casas da Southwark and Vauxhall e p_0 das casas da Lambeth. Sem efeito nenhum da água, a razão de taxas observada seria

$$RR_U = \frac{1 + (\Gamma - 1)p_1}{1 + (\Gamma - 1)p_0}.$$

```
grade <- expand.grid(gama = seq(1, 12, by = 0.25), p1 = c(0.25, 0.5, 0.75, 1))
grade$rr <- 1 + (grade$gama - 1) * grade$p1
ggplot(grade, aes(gama, rr, colour = factor(p1))) +
  geom_line(linewidth = 0.9) +
  geom_hline(yintercept = rr["areaSouthwark and Vauxhall", "estimativa"], linetype = "dashed",
    colour = cn_palette$ink3) +
  scale_colour_manual(values = cn_palette$ramp[2:5], name = expression(p[1])) +
  labs(x = expression(Gamma ~ "(quanto o confundidor multiplica o risco)"), y = "Razão de taxas")
theme_notes(base_size = 12)
```

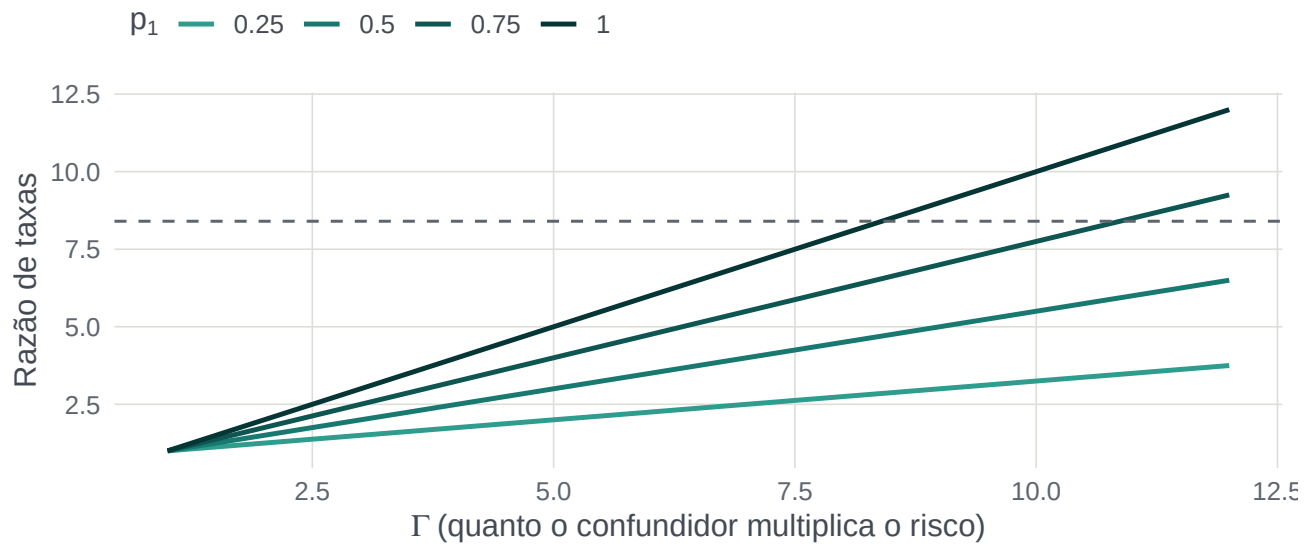


Figura 2: Razão de taxas que um confundidor sozinho produziria, com $p = 0$. A linha tracejada marca a razão observada.

Mesmo no caso extremo em que o confundidor está em todas as casas de uma companhia e em nenhuma da outra, ele teria de multiplicar o risco por 8,4 para explicar sozinho a diferença. Com o confundidor em metade das casas da Southwark and Vauxhall, o fator precisaria passar de 15.

Conclusão

A razão de 8,4 é grande o bastante para resistir a confundidores plausíveis, o que é consistente com o argumento de Snow sobre a mistura das duas redes na p. 75. A análise não substitui o desenho: ela só quantifica o quanto o desenho teria de falhar para mudar a conclusão.

Snow, John. 1855. *On the Mode of Communication of Cholera*. 2^o ed. John Churchill. <https://archive.org/details/b28985266>.